

Fundamentos Experimentales para la Propulsion Interestelar por Vela Laser: Un Analisis Critico de Brechas

Juan Galaz

ORCID: 0009-0007-7474-7560

DOI: pendiente

Santiago, Chile

`juan.galaz@proton.me`

29 de mayo de 2026

Resumen

La vela laser es ampliamente considerada como el unico concepto de propulsion interestelar cuyos cuellos de botella principales son de ingenieria y no de fisica fundamental. Sin embargo, una comparacion sistematica entre los datos experimentales disponibles y los requisitos de una mision Breakthrough Starshot revela un panorama mas sobrio: **el beam-riding con metasuperficies opticas nunca ha sido observado experimentalmente a ninguna escala de masa**. Catalogamos todas las mediciones experimentales publicadas relevantes para la propulsion interestelar por vela laser (6 mediciones en total, 2020–2026) y cuantificamos la brecha entre las demostraciones de laboratorio y los requisitos de mision en cinco ejes: area de vela ($6.3 \times 10^9 \times$ para membrana suspendida), intensidad laser ($9.1 \times 10^3 \times$), fuerza optica medida ($9.5 \times 10^{15} \times$), reflectividad demostrada y estabilidad de beam-riding (brecha cualitativa: nunca observada). Identificamos tres vacios criticos no publicados: (1) no existen datos experimentales de reflectividad o emisividad de membranas ultrafinas a intensidades $> 1 \text{ MW/m}^2$, (2) no existe una base de datos de umbral de dano laser para velas nanofotonicas, y (3) no hay experimentos de beam-riding a escala intermedia (μg – mg) planificados ni financiados. Utilizando el metodo de matriz de transferencia (TMM) y calculos analiticos de presion de radiacion, proponemos un conjunto minimo de 5 experimentos que cerrarian la brecha de conocimiento, con un costo total estimado $< \$5\text{M}$. La brecha entre la optica de laboratorio y la propulsion interestelar no es una cuestion de escalado de ingenieria: es una brecha en fisica experimental fundamental que debe cerrarse antes de que cualquier arquitectura de mision pueda proponerse de manera creible.

1. Introduccion

La iniciativa Breakthrough Starshot propone acelerar naves de escala de gramos a $0.2c$ utilizando un array laser en fase de 100 GW basado en Tierra [2]. El concepto descansa sobre tres fenomenos fisicos: (a) la presion de radiacion del laser acelera la vela, (b) el beam-riding pasivo

estabiliza la vela sobre el haz sin control activo, y (c) el material de la vela sobrevive a la carga termica de la pequena fraccion de potencia laser absorbida.

Cada uno de estos fenomenos ha sido estudiado teorica y numericamente [3–9]. Sin embargo, los fundamentos experimentales siguen siendo notablemente escasos. Hasta 2026, exactamente **un experimento** ha medido directamente la presion de radiacion sobre una membrana relevante para Starshot [10], y **cero experimentos** han demostrado beam-riding optico con metasuperficies a cualquier escala.

En un articulo complementario, Galaz (2026) [1] establecio —mediante una revision de 146 referencias y 28 conceptos evaluados— que la vela laser es el unico camino realista a corto plazo para la propulsion interestelar. Aquella revision identifico la estabilidad de beam-riding, la reflectividad a alta potencia y la fabricacion a escala como los principales cuellos de botella de ingenieria. El presente articulo examina si esos cuellos de botella tienen fundamento experimental, cuantificando exactamente que se ha medido, que falta por medir, y que experimentos especificos cerrarian la brecha.

1.1. Alcance

Este analisis se centra exclusivamente en **datos experimentales**: mediciones realizadas en laboratorio con resultados publicados. Las simulaciones numericas, los calculos teoricos y los disenos conceptuales se excluyen salvo que proporcionen comparacion cuantitativa directa con datos experimentales.

2. Requisitos de una mision Starshot

La Tabla 1 resume los parametros fisicos clave de la arquitectura de mision Starshot segun Parkin (2018) [2] y Lubin (2018) [11]. Utilizamos los mismos valores que Galaz (2026) [1] para mantener consistencia entre ambos papers.

Cuadro 1: Requisitos de mision Starshot.

Parametro	Valor	Unidad
Potencia laser	100	GW
Area de vela	16 (4×4)	m^2
Masa de vela	~ 1	g
Masa de carga util	~ 1	g
Velocidad objetivo	0.2	c
Longitud de onda laser	1064 (Yb:YAG)	nm
Intensidad en la vela	6.25	GW/m^2
Aceleracion	$\sim 10^4$	g
Tiempo de aceleracion	~ 600	s
Estabilidad beam-riding	Requerida fase completa	—
Reflectividad requerida	$> 99.99\%$	—

De estos requisitos derivamos las figuras de merito clave que cualquier demostracion experimental debe aproximar:

- **Area:** 16 m^2 ($\sim 10^{11} \times$ mayor que la membrana nanofotonica suspendida mas grande fabricada)
- **Intensidad:** 6.25 GW/m^2 sostenida durante $> 100 \text{ s}$ ($\sim 10^4 \times$ mayor que la maxima probada)
- **Fuerza optica:** $\sim 667 \text{ N}$ sobre la vela ($\sim 10^{15} \times$ mayor que la maxima medida)
- **Reflectividad:** $> 99.99 \%$ a la longitud de onda del laser
- **Estabilidad beam-riding:** estabilizacion pasiva durante toda la fase de aceleracion

3. Estado del arte experimental

3.1. Catalogo de mediciones publicadas

Identificamos 6 mediciones experimentales relevantes para la propulsion interestelar por vela laser publicadas entre 2005 y 2025. La Tabla 2 las resume.

Cuadro 2: Mediciones experimentales publicadas relevantes para Starshot (2005–2025).

#	Referencia	Medicion	Material	Escala
1	Michaeli+ (2025) [10]	Fuerza directa presion radiacion	SiN 50nm	$40 \times 40 \text{ } \mu\text{m}^2$
2	Moura+ (2018) [12]	Reflectividad espejo PhC suspendido	SiN 210nm	$10 \times 10 \text{ mm}^2$
3	Zwickl+ (2008) [13]	Absorcion optica SiN comercial	SiN 50nm	mm-scale
4	Nair+ (2008) [14]	Absorcion optica grafeno	Grafeno monocapa	μm -scale
5	Gorin+ (2005) [15]	Absorcion guias de onda SiN	SiN 300nm	guia de onda
6	Khadakkar+ (2017) [16]	Umbral dano laser nanomembranas	Varios	μm -scale

Nota: Ninguna de estas mediciones involucro beam-riding. El unico experimento de beam-riding en la literatura es Landsman et al. (2002) [17], que uso microondas (no frecuencias opticas) y un pendulo lastrado (no una vela libre).

3.2. La brecha cuantificada

La Tabla 3 cuantifica la brecha entre los datos experimentales y los requisitos de Starshot.

Cuadro 3: Analisis de brecha experimental.

Parametro	Mejor valor experimental	Factor de brecha
Area de vela (PhC)	1 cm^2 (Moura 2018) [12]	$1.6 \times 10^5 \times$
Area membrana suspendida	$40 \times 40 \text{ } \mu\text{m}^2$ (Michaeli 2025) [10]	$\sim 10^{11} \times$
Intensidad laser CW	1.1 MW/m^2 (Michaeli 2025) [10]	$5.7 \times 10^3 \times$
Fuerza optica medida	70 fN (Michaeli 2025) [10]	$9.5 \times 10^{15} \times$
Reflectividad (membrana delgada)	$> 40 \%$ (SiN 50nm) [10]	Factor $250 \times$ en absorcion
Estabilidad beam-riding	NO DEMOSTRADA	Brecha cualitativa
Reflectividad a $> 100 \text{ MW/m}^2$	SIN DATOS	Vacio de datos

3.3. Analisis de materiales

Utilizando el metodo de matriz de transferencia (TMM), calculamos la reflectividad teorica de materiales candidatos para velas a 1550 nm. La Tabla 4 muestra los resultados.

Cuadro 4: Reflectividad calculada de membranas monocapa a 1550 nm (TMM).

Material	Espesor	Reflectividad	T _{limite} (K)
SiN	50 nm	8.0 %	~1600
SiN	200 nm	35.9 %	~1600
Si	43 nm	45.3 %	1687
SiC	200 nm	47.5 %	>2000
Si-SiO ₂ (N=4, optimizado)	multi	~75 %	~1374
Reflector ideal	—	100 %	—

Hallazgo clave: ninguna membrana monocapa alcanza la reflectividad requerida $> 99.99 \%$. Incluso las estructuras multicapa optimizadas [3] alcanzan $\sim 75 \%$ para el mejor diseno RAAD. La brecha de reflectividad sigue siendo un desafio fundamental de materiales.

4. Beam-riding: el fenomeno ausente

El beam-riding es el mecanismo de estabilizacion pasiva que mantiene la vela centrada sobre el haz laser. Sin el, la vela se desviaria del haz en milisegundos y se vaporizaria.

4.1. Estado teorico

La teoria del beam-riding con metasuperficies fue desarrollada por Ilic y Atwater (2019) [6], quienes derivaron condiciones de estabilidad basadas en cuatro coeficientes dinamicos (C_1 – C_4). La condicion de estabilidad es:

$$C_1 C_4 + C_2 C_3 < 0 \quad (1)$$

donde C_1 es la fuerza restauradora lateral, C_2 acopla traslacion a rotacion, C_3 acopla rotacion a traslacion, y C_4 es el torque por rotacion. Esta condicion ha sido verificada en simulaciones numericas [6,7,8], pero **nunca en un experimento**.

4.2. Estado experimental

El unico experimento que intento medir fuerzas opticas laterales de un metagrating es Michaeli et al. (2025) [10]. Sin embargo:

1. El desplazamiento lateral fue inducido por un **actuador piezoelectrico**, no por fuerzas opticas
2. La rigidez en el plano solo fue **simulada** ($k = 0.0295 \text{ N/m}$), no medida
3. La intensidad requerida para un desplazamiento lateral medible se calculo en **2.2 kW/cm²** (22 MW/m²), valor no alcanzado en el experimento
4. Los autores declaran explicitamente que el beam-riding **no fue demostrado**

4.3. Estabilidad a intensidades Starshot

Ningun estudio publicado ha analizado la estabilidad del beam-riding en funcion de la intensidad laser. Todos los estudios asumen 100 GW fijos y varian parametros geometricos. La pregunta “¿a que intensidad el beam-riding se vuelve inestable?” nunca ha sido formulada en la literatura, y mucho menos respondida.

5. Limites termicos

El desafio termico es enganosamente simple: la vela no debe fundirse. Con 6.25 GW/m^2 incidentes y reflectividad R , la potencia absorbida es:

$$P_{\text{abs}} = I \cdot (1 - R) \quad (2)$$

La temperatura de equilibrio por radiacion de cuerpo negro es:

$$T_{\text{eq}} = \left(\frac{P_{\text{abs}}}{\sigma \cdot \varepsilon} \right)^{1/4} \quad (3)$$

donde $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K}^4)$ es la constante de Stefan-Boltzmann y ε es la emisividad infrarroja de la vela.

La Tabla 5 muestra la temperatura de equilibrio para distintas reflectividades y emisividades a la intensidad Starshot de 6.25 GW/m^2 . Estos valores han sido verificados con codigo Python (hash SHA-256: 84112b60).

Cuadro 5: Temperatura de equilibrio [K] para 6.25 GW/m^2 (vela $4 \times 4 \text{ m}$, 100 GW).

Reflectividad	$\varepsilon = 0.05$	$\varepsilon = 0.10$	$\varepsilon = 0.20$	$\varepsilon = 0.50$
99.9 %	3853	3240	2725	2167
99.99 %	2167	1822	1533	1219
99.999 %	1219	1024	861	685
99.9999 %	685	576	484	385

Hallazgo critico: Con reflectividad 99.99 % (la mejor demostrada para estructuras PhC [12]), la vela alcanza $\sim 1,822 \text{ K}$ a $\varepsilon = 0.10$ — por encima del punto de fusion del silicio (1687 K). Con $\varepsilon = 0.05$, llega a 2,167 K, superando ampliamente el limite de descomposicion del SiN ($\sim 1600 \text{ K}$). **Se requieren reflectividades de al menos 99.999 %** para que el enfriamiento radiativo pasivo mantenga la vela por debajo de 1000 K con emisividades realistas ($\varepsilon > 0.2$). A 99.999 % y $\varepsilon = 0.2$, $T_{\text{eq}} = 861 \text{ K}$, lo que daría margen de seguridad.

6. Hoja de ruta experimental propuesta

Basandonos en las brechas identificadas, proponemos 5 experimentos que cerrarian la brecha de conocimiento entre la optica de laboratorio y la propulsion interestelar. Costo total estimado: $< \$5\text{M}$. Para cada experimento, especificamos el criterio de exito/fracaso que permitiría una evaluacion popperiana del concepto Starshot.

6.1. E1: Reflectividad a alta intensidad (\$\sim 0.5\text{M}\$)

Objetivo: Medir reflectividad de membranas de SiN y SiC a 1–100 MW/m² CW.

Criterio de falsacion: Si la reflectividad cae por debajo del 99 % a intensidades > 10 MW/m², el concepto de vela laser requiere reevaluacion fundamental.

6.2. E2: Beam-riding a escala de nanogramos (\$\sim 1\text{M}\$)

Objetivo: Demostrar beam-riding optico de una membrana libre con metagrating durante > 1 segundo.

Criterio de falsacion: Si el desplazamiento lateral inducido opticamente es $< 10\%$ del predicho por simulaciones [6] despues de 1 hora de intentos, el mecanismo de beam-riding con metasuperficies no funciona como se modela.

6.3. E3: Umbral de runaway termico (\$\sim 0.5\text{M}\$)

Objetivo: Medir la absorcion dependiente de temperatura en SiN y SiC hasta la descomposicion.

Criterio de falsacion: Si la absorcion aumenta mas del 10 % al acercarse a T_{limite} , el SiN no es viable como material de vela sin refrigeracion activa.

6.4. E4: Aceleracion a escala intermedia (\$\sim 1.5\text{M}\$)

Objetivo: Acelerar una vela de escala μg a > 1 m/s usando presion de radiacion en un tunel de vacio.

Criterio de falsacion: Si la vela no alcanza 1 m/s en 100 intentos, la eficiencia de acoplamiento laser-vela es menor del 10 % de lo modelado.

6.5. E5: Beam-riding a escala de microgramos (\$\sim 1.5\text{M}\$)

Objetivo: Demostrar beam-riding de una vela de escala μg durante > 10 segundos.

Criterio de falsacion: Si la vela no mantiene posicion lateral dentro de $\pm 20\%$ del diametro del haz durante > 10 s, el beam-riding pasivo no escala con el tamano de vela como predican los modelos.

6.6. ¿Que constituye una falsacion definitiva de Starshot?

Desde una perspectiva popperiana, Starshot seria falsado si:

1. **E2 falla:** El beam-riding con metasuperficies no se observa a ninguna escala. Esto invalidaria el mecanismo de estabilizacion pasiva.
2. **E1 + E3 fallan:** La reflectividad requerida ($> 99.99\%$) no se puede mantener a las intensidades necesarias sin degradacion termica.
3. **E4 + E5 fallan:** El escalado de ng a μg no sigue las leyes de escala predichas [6], sugiriendo que la extrapolacion a gramos no es valida.

Si los 5 experimentos tienen éxito, Starshot pasaría de “experimentalmente no restringido” a “empíricamente viable a escala de laboratorio”. La brecha restante sería de ingeniería (fabricación a escala, array láser, despliegue), no de física fundamental.

7. Conclusiones

La vela láser es el único concepto de propulsión interestelar cuyos cuellos de botella son de ingeniería y no de física fundamental [1]. Sin embargo, los datos experimentales necesarios para evaluar si esos cuellos de botella pueden superarse **no existen todavía**.

Hemos demostrado que:

1. **6 mediciones experimentales** existen en la literatura publicada relevantes para Starshot (2005–2025)
2. **Ninguna de ellas** demostro beam-riding
3. La brecha entre datos de laboratorio y requisitos de misión abarca **4 a 15 órdenes de magnitud** según el parámetro
4. **Ningún material monocapa** alcanza la reflectividad requerida
5. Incluso estructuras multicapa optimizadas requieren reflectividades ($> 99.999\%$) que **nunca han sido demostradas** a intensidades relevantes
6. La condición de estabilidad de beam-riding ha sido **verificada numéricamente pero nunca experimentalmente**
7. La temperatura de equilibrio para $R = 99.99\%$ es $\sim 1,822\text{ K}$ ($\varepsilon = 0.10$), superando el punto de fusión del silicio (1687 K)

El concepto Starshot no está probado como imposible ni como factible. Esta **experimentalmente no restringido**: un estado que es científicamente incómodo pero tecnológicamente prometedor. Los 5 experimentos propuestos aquí lo transformarían de un concepto no restringido a un problema de ingeniería empíricamente acotado.

Hasta que esos experimentos se realicen, la afirmación “Starshot es factible” pertenece a la misma categoría epistemológica que “los warp drives son posibles”: físicamente permitido, matemáticamente modelado, experimentalmente no verificado.

7.1. Conexión con el paper interestelar

Este artículo es complementario a Galaz (2026) [1], que revisó 146 referencias y 28 conceptos de propulsión interestelar. Aquel paper estableció la vela láser como el único camino con bottle-necks de ingeniería, propuso un experimento crucial de falsación (beam-riding a μg con $>1\text{ kW}$), e identificó la comunicación, el blindaje y el frenado como desafíos adicionales. El presente artículo proporciona el análisis experimental detallado que respalda aquellas conclusiones, demostrando que la brecha no es de ingeniería — es de física experimental básica.

Referencias

Referencias

- [1] Galaz, J. (2026). De Alcubierre a la Ingenieria: Una Evaluacion Critica de los Conceptos de Propulsion Interestelar (1994–2026). Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.20435538
- [2] Parkin, K. L. G. (2018). The Breakthrough Starshot system model. *Acta Astronautica*, 152, 370–384.
- [3] Ilic, O., Went, C. M. & Atwater, H. A. (2018). Nanophotonic heterostructures for efficient propulsion and radiative cooling of relativistic light sails. *Nano Letters*, 18(9), 5583–5589.
- [4] Jin, W. et al. (2020). Inverse design of lightweight broadband reflector for relativistic lightsail propulsion. *ACS Photonics*, 7(10), 2775–2782.
- [5] Salary, M. M. & Mosallaei, H. (2021). Inverse design of diffractive relativistic meta-sails via multi-objective optimization. *Advanced Theory and Simulations*, 4(8), 2100047.
- [6] Ilic, O. & Atwater, H. A. (2019). Self-stabilizing laser sails based on optical metasurfaces. *ACS Photonics*, 6(10), 2495–2502.
- [7] Swartzlander, G. A. (2020). Optomechanics of a stable diffractive axicon light sail. *European Physical Journal Plus*, 135, 548.
- [8] Manchester, Z. & Loeb, A. (2017). Stability of a light sail riding on a laser beam. *Astrophysical Journal Letters*, 837, L20.
- [9] Taghizadeh, A. & Chung, I. S. (2020). Photonic metasurfaces as relativistic light sails for Doppler-broadened stable beam-riding and radiative cooling. *Laser and Photonics Reviews*, 14(8), 1900311.
- [10] Michaeli, L. et al. (2025). Direct radiation pressure measurements for lightsail membranes. *Nature Photonics*, 19(4), 369–377.
- [11] Lubin, P. (2018). The Breakthrough Starshot system model. *Acta Astronautica*, 146, 303–316.
- [12] Moura, J. P. et al. (2018). Centimeter-scale suspended photonic crystal mirrors. *Optics Express*, 26(2), 1895–1909.
- [13] Zwickl, B. M. et al. (2008). High quality mechanical and optical properties of commercial silicon nitride membranes. *Applied Physics Letters*, 92(10), 103125.
- [14] Nair, R. R. et al. (2008). Fine structure constant defines visual transparency of graphene. *Science*, 320(5881), 1308.
- [15] Gorin, A. et al. (2005). Propagation losses of silicon nitride waveguides in the near-infrared range. *Applied Physics Letters*, 86, 121111.

- [16] Khadakkar, M. M. et al. (2017). Laser damage of free-standing nanometer membranes. *Journal of Applied Physics*, 121, 213101.
- [17] Landsman, A. S. et al. (2002). Experimental tests of beam-riding sail dynamics. *AIP Conference Proceedings*, 608, 497–504.
- [18] Choyke, W. J. et al. (1997). Optical properties of SiC. *Physica Status Solidi (b)*, 202(1), 283–297.
- [19] Siegel, J. et al. (2020). Structural stability of a lightsail for laser-driven propulsion. *AIAA Propulsion and Energy 2020 Forum*.
- [20] Gao, R., Kelzenberg, M. D. & Atwater, H. A. (2024). Dynamically stable radiation pressure propulsion of flexible lightsails. *Nature Communications*, 15, 4203.